# Tema 3: Metales. Materiales en acción.

## Elegir con criterio y reducir el impacto.



Gemini Notebook

# El Reto: Un soporte reparable para el aula.

Antes de proponer un metal, ¿qué necesita cumplir nuestro objeto?
No es un producto con dimensiones verificadas, es un caso de razonamiento.

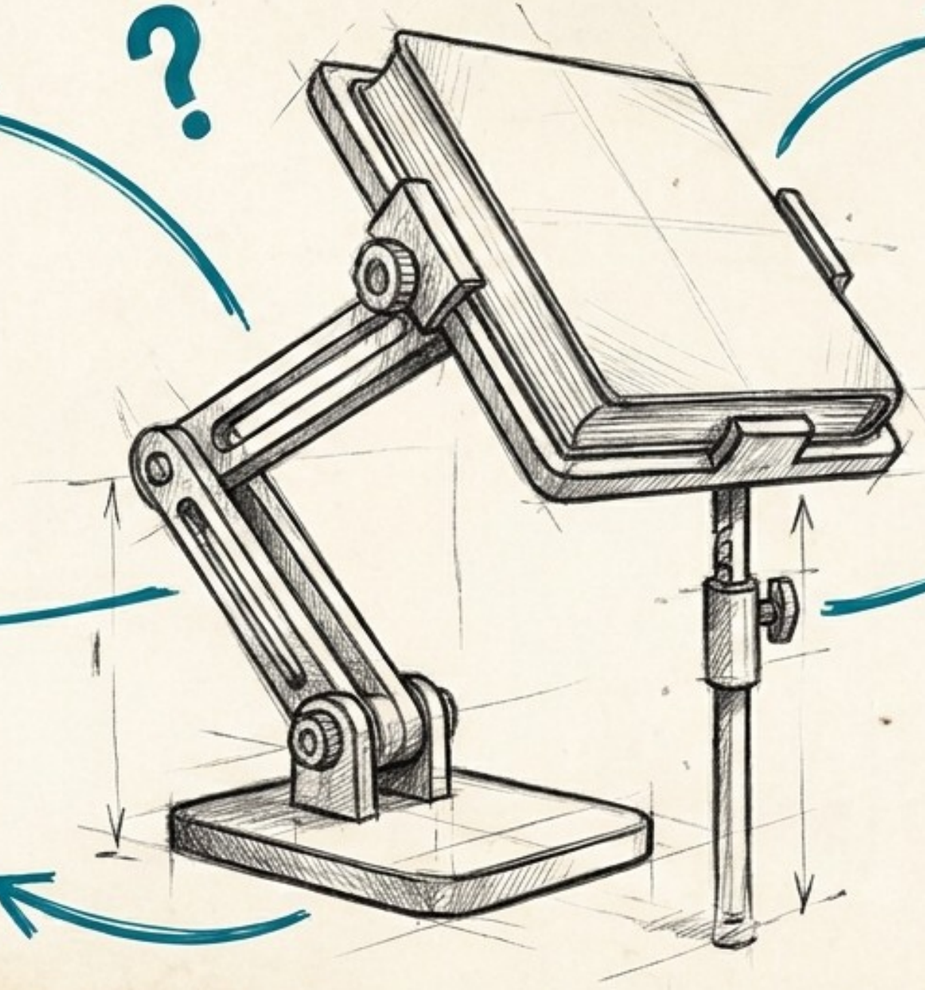
¿Cuál es su función exacta?

¿Qué esfuerzos soportará?

¿Importa su masa?

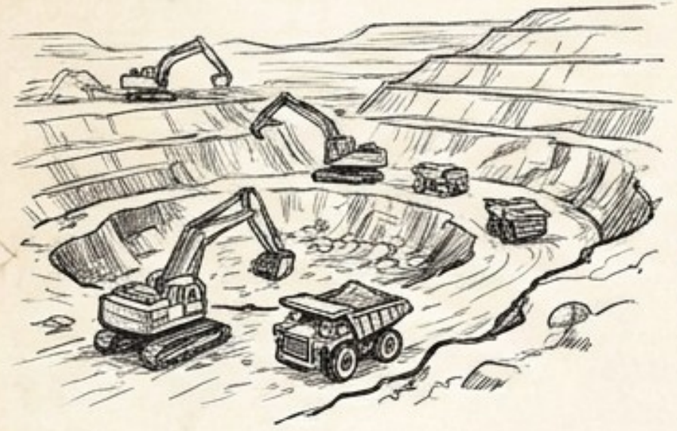
¿Qué condiciones ambientales hay en el aula?

¿Se podrá mantener y reparar?



Gemini Notebook

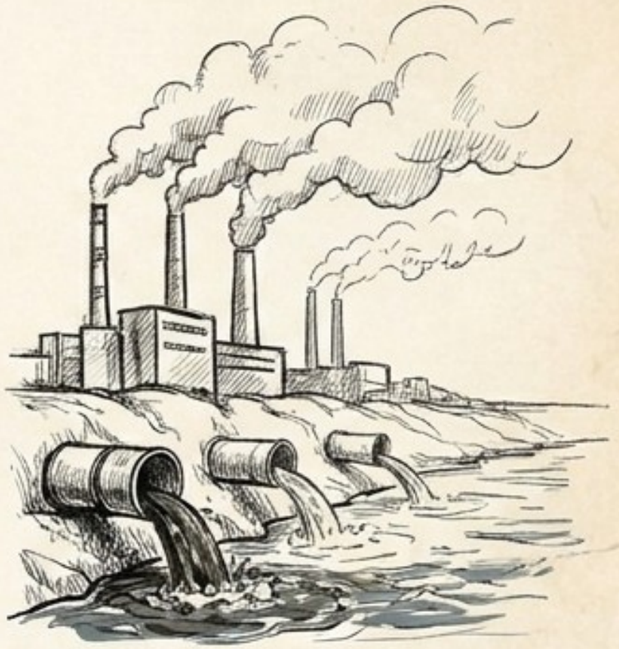
# La huella de nuestro soporte.



**1. Extracción:**
Alteración de hábitats.



**2. Transformación:**
Consumo energético elevado.



**3. Consecuencias:**
Emisiones a la atmósfera
+ Vertidos y residuos.

*El impacto depende de los procesos elegidos; no todos generan consecuencias con la misma intensidad. Requieren control constante.*

Gemini Notebook

# “Si es reciclable, ya no contamina”

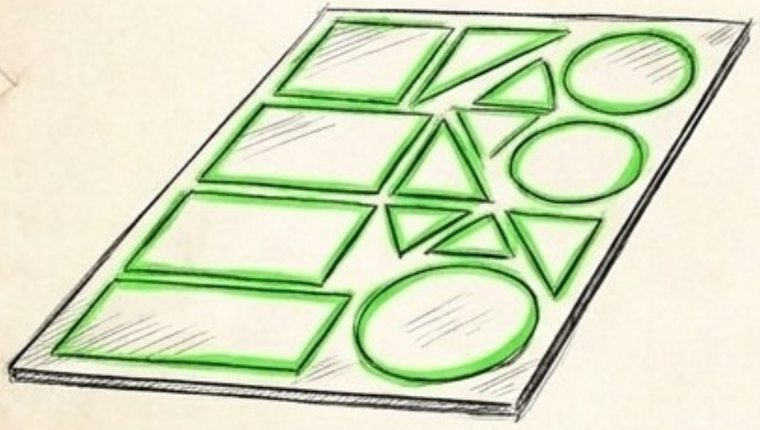
## ¡Ojo al error! «Reciclable» no significa «ya reciclado» ni «cero impacto».

Es solo una posibilidad. Para reciclar de verdad necesitamos separar, transportar, fundir (gastando energía) y aplicar un tratamiento industrial.

Gemini Notebook

# Las 3R en el Taller de Tecnología.

## Reducir



## Reutilizar



## Reciclar




## Reducir

Trazar bien aprovechando la chapa para evitar consumos innecesarios y minimizar recortes.

## Reutilizar

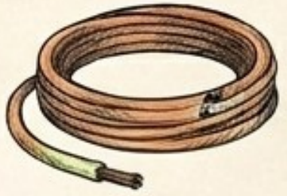
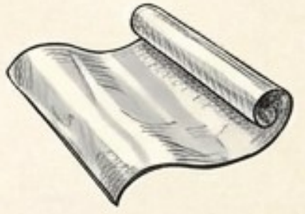
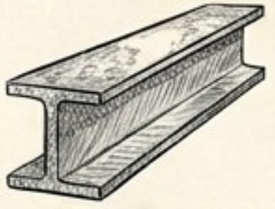
Volver a usar una pieza en buen estado que siga siendo adecuada para una nueva función.

## Reciclar

Separar los residuos metálicos sobrantes para su recuperación y transformación industrial.

Gemini Notebook

# La Tríada del Diseño: Conectar para elegir.

| Necesidad | Propiedad | Material |
| --- | --- | --- |
| Conducir electricidad | Conductividad y Ductilidad |  Cable de Cobre |
| Limitar masa en láminas | Baja densidad y Maleabilidad |  Lámina de Aluminio |
| Resistir al exterior | Protección superficial |  Acero protegido (Galvanizado) |

Justifica siempre tu elección. Conocer una propiedad no resuelve por sí solo toda la decisión.

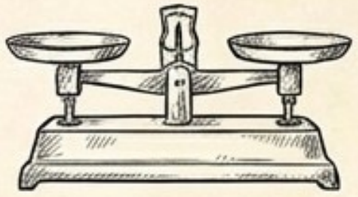
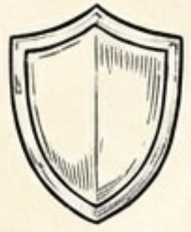
Gemini Notebook

# El procedimiento de decisión.




Gemini Notebook

# Análisis de candidatos para el soporte.

| Chapa de Aluminio | | Chapa de Acero |
| --- | --- | --- |
| Menor masa (ligero). |  | Mayor masa (más pesado). |
| Resiste bien el ambiente (corrosión). |  | Requiere protección superficial contra la corrosión. |
| Muy maleable y fácil de trabajar. |  | Alta resistencia mecánica. |

No hay un ganador universal. No podemos afirmar cuál resistirá más sin conocer la aleación exacta, el espesor de la chapa y la geometría de la pieza.

Gemini Notebook



# Decisión Técnica en Pareja.

Es el momento de elegir. Debatid qué chapa usaréis para vuestro soporte de aula.

Vuestra justificación debe incluir obligatoriamente:

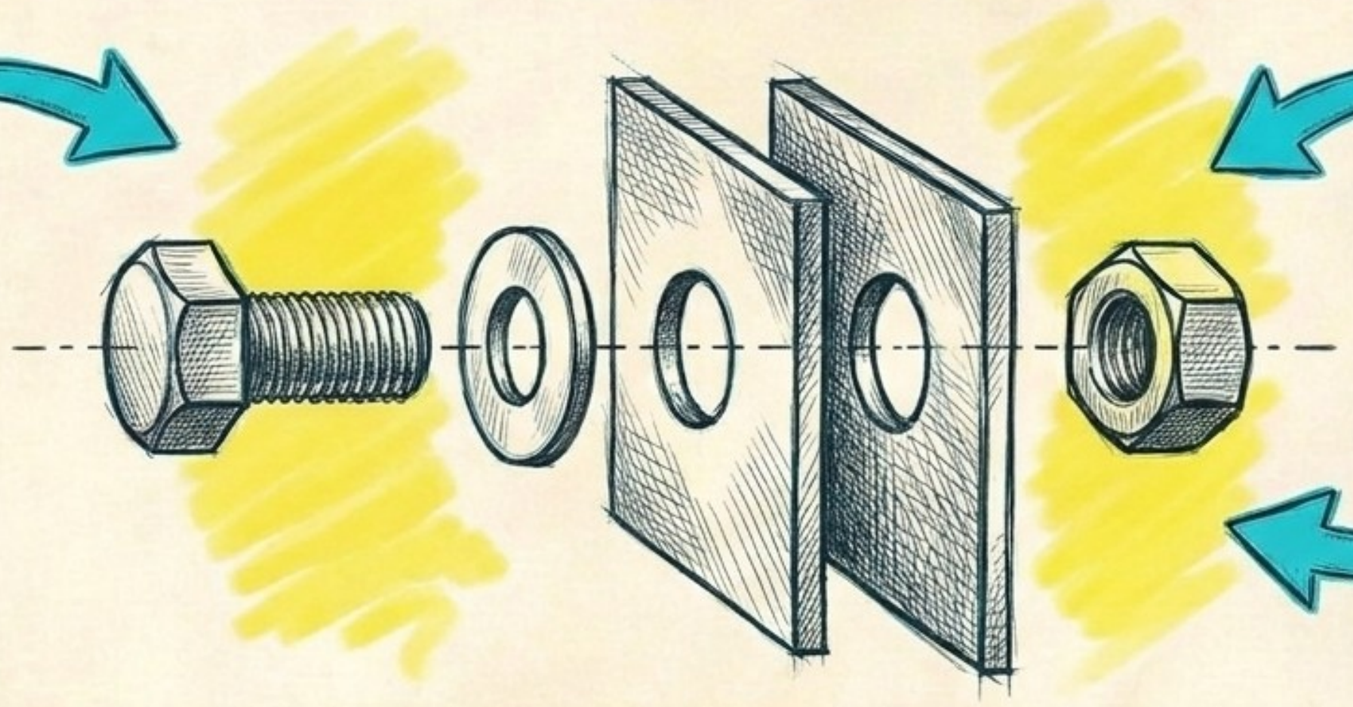
- [ ] Una ventaja del material elegido.
- [ ] Una limitación (qué problema podría dar).
- [ ] Una comprobación necesaria antes de empezar a fabricar (dimensiones, herramientas disponibles, etc.).

Gemini Notebook

# Mejora creativa: Diseñar para reparar.

Si una parte del soporte se rompe, ¿tiramos todo el conjunto?
¡No! Haz que la pieza dañada sea sustituible.

Usa uniones desmontables (como tornillo y tuerca) en lugar de uniones fijas (soldadura).

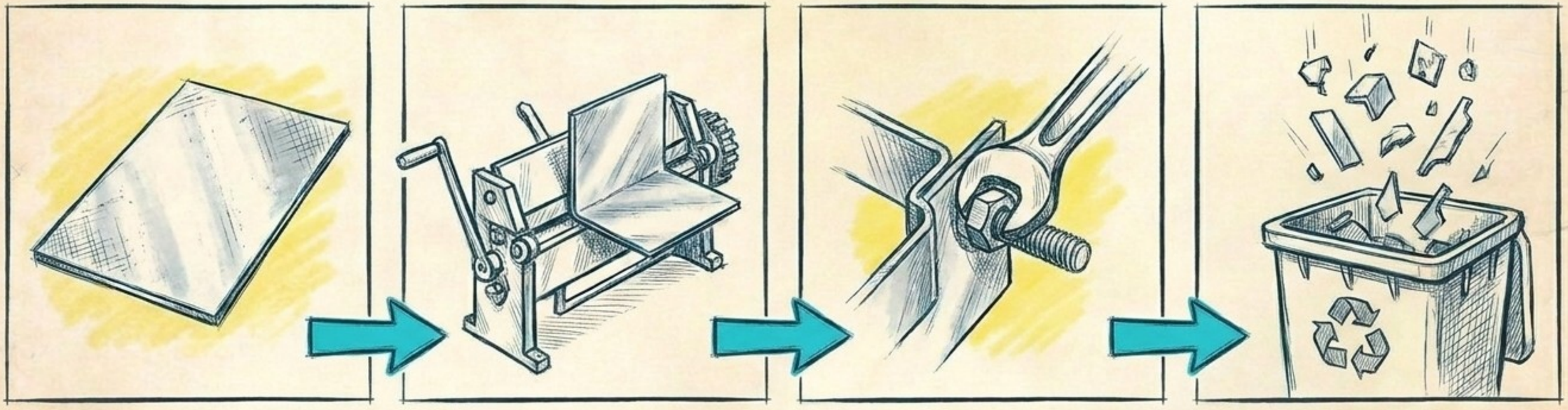


Asegura que haya acceso para las herramientas.

**Ojo:** Una unión desmontable no garantiza por sí sola mayor resistencia, pero facilita enormemente el mantenimiento.

Gemini Notebook

# El Veredicto: Resolución del Proyecto.



**1.** Elegimos un material debido a sus propiedades y nuestra necesidad.

**2.** Le damos su forma definitiva mediante conformado (plegado).

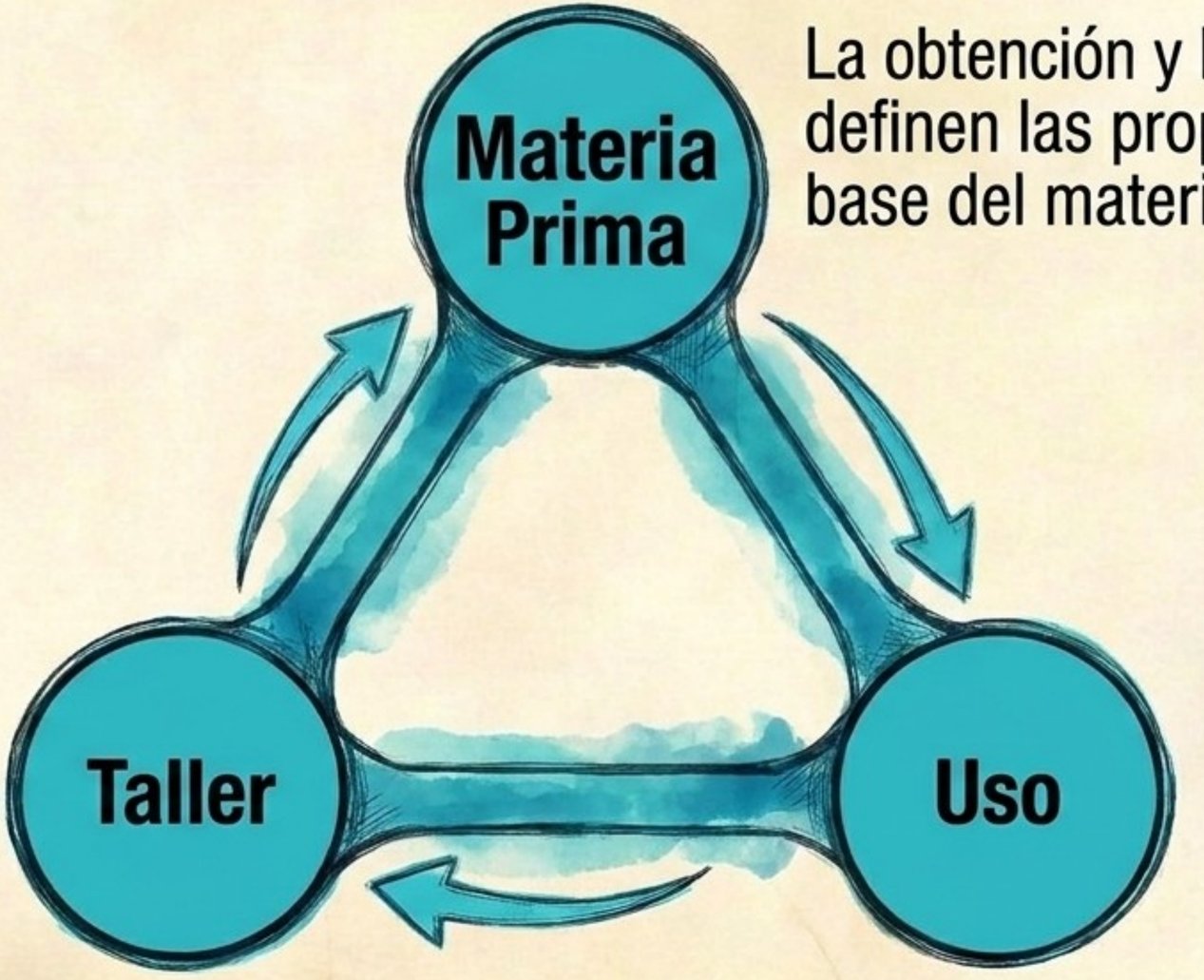
**3.** Lo ensamblamos utilizando una unión desmontable para permitir su reparación futura.

**4.** Los recortes sobrantes van directamente al contenedor de reciclaje metálico del taller.

(Ningún cuestionario demuestra que sabes fabricar; ¡eso se demuestra en el taller!).

Gemini Notebook

# Síntesis del Tema: Todo está conectado.




La obtención y la aleación definen las propiedades base del material.

Esas propiedades condicionan las técnicas de fabricación (conformado/mecanizado) y el tipo de unión.

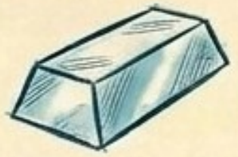
La fabricación determina el impacto ambiental, las necesidades de mantenimiento y las opciones para el final de vida.

Gemini Notebook

# Vocabulario Esencial.



**Aleación**: Material metálico formado por varios elementos (ej. Bronce es base cobre + estaño).



**Arrabio**: Producto rico en hierro del alto horno, previo al afino.



**Férrico / No férrico:** Clasificación según si el hierro es o no el componente principal.



**Conformado / Mecanizado:** Deformar mediante fuerzas vs. Obtener geometría retirando material.



**Galvanizado:** Acero recubierto de cinc para protegerlo de la corrosión.

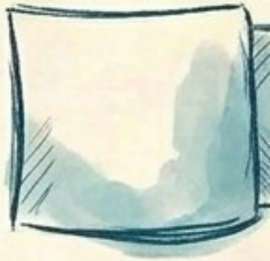


**Unión Desmontable:** Permite separar las piezas sin destruirlas.

Gemini Notebook

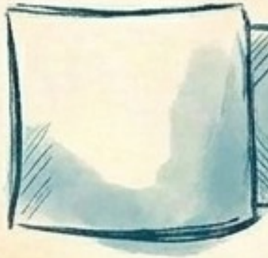
# Comprueba tu razonamiento.

¿Un imán identifica todos los metales?



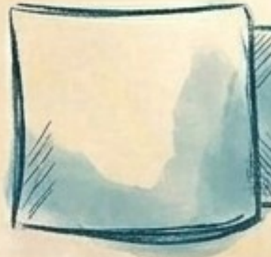
**No.** El cobre o el aluminio no son atraídos. El magnetismo solo da una pista, no identifica.

¿El latón es lo mismo que el acero galvanizado?



**No.** El latón es una aleación (mezcla de base cobre). El galvanizado es acero recubierto superficialmente con cinc.

¿Tener más carbono siempre mejora un acero?



**No.** Puede aumentar la dureza, pero a menudo hace que pierda tenacidad (se vuelve más frágil a los golpes).

Gemini Notebook

# Has diseñado, justificado y valorado el impacto.

Ya estás pensando como un verdadero especialista en materiales.



Gemini Notebook